엔진 성능 후속 보완

0.2.1 → 0.2.2 | 기존156회와 분리한 후속72회 | 2026.11.08

초기안 힌트와 솔버 탐색 설정 보완

초기 유효안의 모든 보조변수까지 힌트를 계산하고 cp_model_probing_level=0을 적용했다. 전처리는 유지하며 제약과 목적 우선순위는 바꾸지 않았다. 같은 로컬 단일 worker 환경에서 B0~B3를 다시 비교했다.

후속 묶음	조건	실행 수
규모	20/50건 × 3/10초 × 시드0 × 각3회 × B0~B3	48
혼합	12건2종 × 3초 × 시드0/17/41 × B0~B3	24

20건 · 3초에서도 변경2건의 최적성 증명

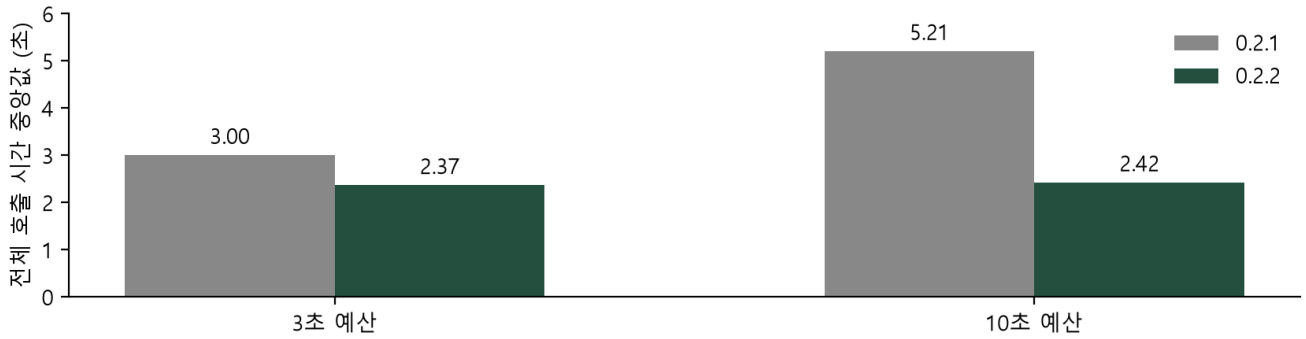


그림4. 20건/4차량 B3, 시드0·각3회. 진단 실행의 로그 시간이 아닌 정식 벤치마크 전체 호출 시간이다.

20건 B3	0.2.1	0.2.2
3초 · 변경 수 / 전체 최적성	10건 / 미증명	2건 / 3회 모두 증명
10초 · 변경 수 / 전체 최적성	2건 / 3회 모두 증명	2건 / 3회 모두 증명

20건 B3의 10초 예산 호출 시간 중앙값은 5.21초에서 2.42초로 줄었다. 미처리8건·이동720분은 유지했다. 같은 장비의 소수 반복 결과이며 일반 규모의 속도 향상률로 확대하지 않는다.

모든 실행은 인위적 모의자료다. 기존156회 요약은 보존하며 후속72회를 기존 표본 수에 합치지 않는다. 혼합 후속은3초만 재실행했으므로10초까지 재검증했다고 표현하지 않는다.

50건의 진전과 남은 한계

첫 목적 단계의 탐색은 진전, B3 전체 최적성은 미증명

조건·방법	0.2.1 단계 상태	0.2.2 단계 상태	0.2.2 미처리/변경/이동분
3초 · B2	UNKNOWN / NOT_RUN	FEASIBLE / NOT_RUN	26 / 24 / 1,440
3초 · B3	UNKNOWN / NOT_RUN / NOT_RUN	FEASIBLE / NOT_RUN / NOT_RUN	26 / 24 / 1,440
10초 · B2	UNKNOWN / NOT_RUN	OPTIMAL / OPTIMAL	26 / 24 / 1,440
10초 · B3	UNKNOWN / NOT_RUN / NOT_RUN	OPTIMAL / FEASIBLE / NOT_RUN	26 / 23 / 1,440

표의 상태·목적값은 각3회 모두 같았다. B2의 단계 순서는 미처리→이동, B3는 미처리→변경→이동이다. FEASIBLE은 유효한 해를 찾았으나 최선임을 증명하지 못한 상태다.

50건·10초 B2는3회 모두 전체 최적성을 증명했다. B3는 미처리 목적을 증명하고 변경24→23건의 해를 찾았지만 변경 단계는 FEASIBLE이며 이동 단계는 실행하지 못했다. 전체 최적해로 표시하지 않는다. 3초에서는 B2/B3 모두 첫 목적 단계가 FEASIBLE에 머물렀다.

혼합 입력의 보존 조건도 다시 확인

혼합12건의 B3는 미처리3건·변경5건·이동540분, 고정 포함12건은3건·5건·420분으로 기존 목적값을 유지했다. 후속3초·시드0/17/41에서 B2/B3 모두 전체 최적성을 증명했다. 고정 포함 입력의 잔여 위험1건도 유지했다.

진단4회는 병목 설명용이며 속도 비교 표본에서 제외

초기 진단은 초기안0.063초·모형 구성0.468초·솔버8.012초였고 분기0, 전처리 후 중단을 기록했다. 초기안·모형 구성보다 솔버 단계에 시간이 집중된 관측이다. 이후 설정 조합을 비교한 진단 로그와 정식72회 벤치마크의 시간을 섞지 않는다.

검증 경계

최종 Python 단위검사171개/하위156개, 계약29개·DB32개 통과 결과와 별개로, 이번 자료는72행 CSV/JSONL·입력 해시·표시 지표를 대조했다. API 독립 일정 검사·승인 연결은 미구현이다. 모든 결과는 not_run / approval_eligible=false이며 현장 효과·상용 서비스 우위를 입증하지 않는다.

출처: engine-profile-2026-11-08/after-scale·after-mixed의 results.jsonl / runs.csv / metadata.json. 진단 경로: before-default, probing-zero, complete-hint-default, complete-hint-probing-zero의 profile.json. 이전 비교: engine-sensitivity-2026-11-08/scale. 원본 해시는 followup_source_manifest.json에 보존.